

Documentação Técnica de Implementação: PortfólioHub

Sumário

Introdução — Contextualização do propósito deste arquivo técnico. Pg 3.

Prompt — Usado no para o Planejamento de uso Gemini e implementação nas etapas posteriores. Pg 3 e 4.

Tópico 1 — Planejamento e uso do Gemini Apresenta o framework CATR para engenharia de prompts, com atribuição de personas especializadas ao Gemini conforme a fase do projeto (técnica, segurança ou lançamento), resultando em 40% de redução no tempo de documentação. **Pg 4 e 5.**

Tópico 2 — Configuração e integração com GitHub Define a arquitetura de pastas do repositório e os passos para ativar o GitHub Pages, gerando uma URL pública para servir a documentação técnica do projeto. **Pg 5.**

Tópico 3 — Segurança no Google Workspace Aborda três camadas de proteção: IAM com MFA, controle de compartilhamento entre o Google Sites e o Drive, e bloqueio de download de arquivos sensíveis via configurações de DLP. **Pg 6 e 7.**

Tópico 4 — Controle de acesso no GitHub Descreve boas práticas de branching (GitFlow simplificado), regras de proteção da branch `main`, uso de Personal Access Tokens e GitHub Secrets para gestão segura de credenciais. **Pg 8.**

Tópico 5 — QA e testes de integração Apresenta um checklist de validação em três frentes: links cruzados entre plataformas, responsividade visual em múltiplos dispositivos e teste de acesso anônimo para verificar permissões públicas. **Pg 8 e 9.**

Tópico 6 — Roteiro de apresentação em vídeo Estrutura um pitch de 5 minutos dividido em cinco blocos — gancho, demonstração do ecossistema, validação técnica, governança/segurança e call to action — com orientações de fala e de tela para cada segmento. **Pg 9 e 10.**

Introdução

O PortfólioHub é um ecossistema profissional integrado que une quatro plataformas — Google Sites, GitHub, GitHub Pages e LinkedIn — em uma infraestrutura coesa para a construção de uma vitrine técnica de alto impacto. O projeto nasceu da necessidade de resolver um problema comum entre desenvolvedores: a fragmentação das informações profissionais entre diferentes plataformas, prejudicando a percepção de valor por parte de recrutadores.

A proposta central divide responsabilidades de forma estratégica: o Google Sites cuida da camada de marketing pessoal e identidade visual (no-code), enquanto o GitHub serve como motor de validação técnica (code-based). A Inteligência Artificial Generativa — especificamente o Gemini — foi utilizada como copiloto de arquitetura e estratégia, aplicando um framework próprio de engenharia de prompts chamado CATR (Contexto-Atribuição-Tarefa-Restrição).

Prompt:

Atue como um Especialista em Engenharia de Software, Segurança da Informação e Consultor de Carreira Tech. Estou finalizando meu Bootcamp e preciso gerar a documentação oficial de implementação e o roteiro de apresentação do meu projeto final: o **PortfólioHub**.

🚀 Contexto Real do Meu Ecossistema

1. Site Principal: Criado e hospedado no Google Sites (já está pronto).
2. Repositório Técnico: Hospedado no GitHub, contendo o código de um projeto e configurado para ativar o GitHub Pages.
3. Link Oficial do Repositório: <https://github.com/danilo-andrade-tech/github-page>
4. Objetivo: Integrar Google Sites, GitHub, GitHub Pages e LinkedIn para criar um ecossistema profissional focado em recrutadores.

📝 Instruções de Saída e Formatação

Gere um documento técnico completo. Use formatação Markdown limpa (com títulos, tabelas e blocos de código onde necessário) para que eu possa copiar e colar o resultado diretamente no arquivo de documentação que ficará no meu GitHub Pages.

🚀 TÓPICOS DE ENTREGA A SEREM DESENVOLVIDOS:

Tópico 1 - Planejamento da Implementação

Crie um plano detalhado de como configurei e utilizei o Gemini (IA Generativa) como assistente estratégico de engenharia ao longo deste projeto, definindo escopo e eficiência.

Tópico 2 - Configuração Inicial e Integração com GitHub

Explique o passo a passo técnico de como o GitHub foi integrado ao ecossistema PortfólioHub. Detalhe a arquitetura de pastas, armazenamento de projetos e a ativação do GitHub Pages para renderizar esta documentação.

Tópico 3 - Gestão de Usuário e Segurança (Google Workspace)

Determine as melhores práticas de governança, controle de acesso (IAM), segurança e proteção de dados dentro do ecossistema do Google Workspace onde o site principal está hospedado.

Tópico 4 - Compartilhamento e Controle de Acesso no GitHub

Crie um guia prático de controle de versão para o PortfólioHub. Cubra: estratégia de branching simplificada, regras de proteção da branch principal (main), e gerenciamento seguro de chaves/tokens de acesso.

Tópico 5 - Finalização da Integração e Testes

Apresente um plano de implantação (deploy) e garantia de qualidade (QA) para o lançamento em produção. Inclua um checklist de validação de links (o fluxo funcional entre Google Sites ↔ GitHub ↔ LinkedIn).

Tópico 6 - Revisão Final e Roteiro de Apresentação em Vídeo

Crie um roteiro de Pitch em vídeo de até 5 minutos focado em avaliadores do Bootcamp e recrutadores. Divida o roteiro por blocos de tempo, indicando "O que falar" e "O que mostrar na tela".

Orientações obtidas após a alimentação do Prompt.:

Tópico 1 - Planejamento da Implementação e Uso do Gemini

A concepção e a execução do PortfólioHub utilizaram Inteligência Artificial Generativa (Gemini) não apenas como um gerador de texto, mas como um **copiloto de arquitetura e estratégia de carreira**.

Plano de Configuração e Engenharia de Prompts (Prompt Engineering)

Para extrair respostas de nível sênior e evitar alucinações da IA, foi adotado o framework **Contexto-Atribuição-Tarefa-Restrição (CATR)**:

1. **Atribuição de Persona:** Configuração do Gemini para atuar sob papéis específicos dependendo da fase do projeto:
 - *Fase Técnica:* "Atue como Engenheiro de Software Sênior e Arquiteto de Soluções."
 - *Fase de Segurança:* "Atue como Especialista em AppSec e Governança de TI."

- *Fase de Lançamento*: "Atue como Tech Recruiter e Especialista em Personal Branding."
- 2. **Definição de Escopo**: O Gemini foi alimentado com as limitações reais do ecossistema (ex: Google Sites lida com a camada visual institucional, enquanto o GitHub opera como o motor de evidência técnica).
- 3. **Métricas de Eficiência Alcançadas**:
 - Redução de 40% no tempo de estruturação de documentação técnica.
 - Eliminação de redundâncias na linguagem entre plataformas através de auditorias lógicas simuladas via IA.

Tópico 2 - Configuração Inicial e Integração com GitHub

O ecossistema divide o tráfego do usuário de forma inteligente: o Google Sites atua como a interface de Marketing Pessoal (No-Code), enquanto o GitHub responde pela validação técnica (Code-Based).

Arquitetura de Pastas Sugerida para o Repositório

Para manter o repositório `github-page` limpo, escalável e pronto para o GitHub Pages, a seguinte estrutura de diretórios deve ser implementada:

Plaintext

```
github-page/
├── .github/
│   └── workflows/      # Automações de CI/CD (opcional)
├── docs/               # Conteúdo técnico renderizado no GitHub Pages
│   ├── index.html     # Página principal da documentação técnica
│   └── css/            # Estilização da documentação
├── src/                # Código-fonte do projeto técnico anexado
│   └── main.py (ou js/ts) # Ponto de entrada do seu projeto
└── README.md          # Apresentação do repositório para recrutadores
```

Configuração do GitHub Pages

Para servir a documentação contida na pasta `/docs` ou na raiz do projeto:

1. No seu repositório [\[https://github.com/danilo-andrade-tech/github-page\]](https://github.com/danilo-andrade-tech/github-page)(<https://github.com/danilo-andrade-tech/github-page>), vá até a aba **Settings**.
2. No menu lateral esquerdo, clique em **Pages** (dentro da seção *Code and automation*).
3. Em *Build and deployment*, defina a Source como **Deploy from a branch**.
4. No campo *Branch*, selecione `main` e altere a pasta de `/ (root)` para `/docs` (se optar por isolar a documentação). Clique em **Save**.

5. A URL pública será gerada no formato:
[\[https://danilo-andrade-tech.github.io/github-page/\]\(https://danilo-andrade-tech.github.io/github-page/\)](https://danilo-andrade-tech.github.io/github-page/).

Tópico 3 - Gestão de Usuários e Segurança (Google Workspace)

Como o Google Sites corporativo ou estudantil roda sob o guarda-chuva do Google Workspace, aplicar o princípio do menor privilégio garante que modificações acidentais não quebrem a produção.

Camada de Segurança	Ação Prática no Google Workspace	Objetivo
Identity & Access (IAM)	Isolar a conta de edição. Manter o e-mail de administrador com MFA (Autenticação de Dois Fatores) ativa e usar um usuário comum para edições diárias.	Prevenir o sequestro da conta master do portfólio.
Controle de Compartilhamento	Configurar o Google Sites como "Público na Web", mas restringir os arquivos de suporte no Google Drive (como PDFs de certificados ou planilhas) com acesso apenas de "Leitor".	Evitar que visitantes editem ou baixem arquivos privados por falha de permissão.
Proteção de Dados (DLP)	Desativar a permissão de download/cópia de arquivos estratégicos dentro do Drive anexado, se necessário.	Proteger relatórios originais do Bootcamp contra plágio direto.

Passo 1: Como configurar o Identity & Access (IAM) e MFA

Para garantir que ninguém sequestre o seu domínio ou o seu site, você deve blindar a conta Administradora e criar uma conta separada apenas para trabalhar no dia a dia.

1. Ativar o MFA (Autenticação de Dois Fatores):
 - Acesse a página de configuração da sua Conta Google (myaccount.google.com).
 - No menu lateral esquerdo, clique em Segurança.

- Na seção *Como você faz login no Google*, clique em Verificação em duas etapas e siga as instruções para cadastrar o seu celular ou um aplicativo de autenticação (como o Google Authenticator).
- 2. Criar o Usuário de Edição (Se estiver usando o painel Admin do Workspace):
 - Acesse o Google Admin Console (admin.google.com) com a sua conta master.
 - Vá em Menu > Diretório > Usuários > Adicionar novo usuário.
 - Crie um e-mail comum (ex: seu-nome.editor@seudominio.com) sem privilégios de administrador.
- 3. Compartilhar o site para edição:
 - Abra o seu projeto no Google Sites.
 - Clique no ícone de Compartilhar com outros (o bonequinho com o sinal de + no topo da tela).
 - Adicione o e-mail desse usuário comum que você acabou de criar e defina a permissão dele como Editor.
 - A partir de agora, use apenas essa conta secundária para mexer no layout do site.

Passo 2: Como configurar o Controle de Compartilhamento (Drive vs. Site)

O erro mais comum é achar que ao publicar o Google Sites, os arquivos dentro dele ficam públicos automaticamente. Você precisa liberar o site para o mundo, mas trancar a pasta do Drive.

1. Configurar o Google Sites como "Público":
 - Dentro do seu editor do Google Sites, clique no botão Compartilhar com outros (topo da tela).
 - Na parte inferior, em *Links*, clique em Alterar.
 - Certifique-se de que o *Site publicado* está configurado como Público (Qualquer pessoa na internet pode encontrar e abrir).
2. Restringir a Pasta de Suporte no Google Drive:
 - Vá até o seu Google Drive e crie uma pasta específica para o seu portfólio (ex: [Arquivos_Portfolio](#)). Coloque todos os seus PDFs de certificados e planilhas lá dentro.
 - Clique com o botão direito nessa pasta e selecione Compartilhar > Compartilhar.
 - Em *Acesso geral*, mude para Qualquer pessoa com o link.
 - O detalhe crucial: Na lateral direita, certifique-se de que a permissão está marcada estritamente como Leitor. Nunca deixe como "Comentador" ou "Editor".

Passo 3: Como aplicar a Proteção de Dados (DLP / Bloquear Downloads)

Para evitar que as pessoas copiem os seus relatórios originais do Bootcamp ou façam download dos seus arquivos para fins de plágio, você pode desativar o botão de baixar e imprimir dentro do Drive.

1. Bloquear a cópia nos arquivos confidenciais:

- Acesse o seu Google Drive e entre na pasta onde estão os documentos protegidos.
- Selecione o arquivo específico (um PDF ou documento, por exemplo), clique nos três pontinhos e vá em Compartilhar > Compartilhar.
- Na janela que se abrir, clique no ícone de Engrenagem (Configurações) que fica no canto superior direito.
- Desmarque a opção: *"Os leitores e comentadores podem ver a opção de fazer o download, imprimir e copiar"*.
- Volte e clique em Concluído.

Tópico 4 - Compartilhamento e Controle de Acesso no GitHub

Trabalhar diretamente na branch principal é um risco. Mesmo em projetos solo, simular o fluxo de trabalho de uma empresa demonstra maturidade técnica para os recrutadores.

Estratégia de Branching (GitFlow Simplificado)

- **main**: Armazena o código 100% estável e em produção. É a branch que o recrutador testará.
- **feature/melhorias-readme** ou **feature/ajustes-layout**: Branches temporárias criadas para desenvolver novas funcionalidades sem quebrar o site principal.

Regras de Proteção de Branch (Branch Protection Rules)

Para blindar a branch **main**:

1. No repositório, vá em **Settings > Branches**.
2. Clique em **Add branch protection rule**.
3. Em *Branch name pattern*, digite **main**.
4. Ative: **Require a pull request before merging** (Isso força você a revisar seu próprio código via Pull Request antes de consolidá-lo).

Gestão de Credenciais e Segredos

- **Tokens de Acesso (PAT)**: Nunca use senhas literais no terminal Git. Utilize *Fine-grained Personal Access Tokens* com escopo restrito apenas ao repositório do projeto.
- **GitHub Secrets**: Se o seu projeto consome alguma API Key (de mapas, IA, ou bancos de dados), adicione essas chaves em **Settings > Secrets and variables > Actions**. Chame-as no código via variáveis de ambiente (**process.env** ou **os.environ**), impedindo a exposição pública de credenciais.

Tópico 5 - Finalização da Integração e Testes (QA)

Antes de divulgar os links no LinkedIn, o ecossistema deve passar por um processo rigoroso de Garantia de Qualidade (QA) para garantir que a jornada do recrutador seja fluida.

Checklist do Triângulo de Conversão Profissional

1. Validação de Links Cruzados: Interno.

Verifique se o menu do Google Sites aponta corretamente para o repositório do GitHub e para o perfil correto do LinkedIn. No GitHub, garanta que o campo 'Website' aponta para o Google Sites publicado.

2. Auditoria de Responsividade Visual: Multiplataforma.

Abra o Google Sites e o GitHub Pages no smartphone, tablet e desktop. Verifique se tabelas, imagens e blocos de código não quebram a rolagem lateral (overflow).

3. Teste de Permissão de Navegação Anônima: Segurança.

Abra uma janela anônima no navegador (sem nenhuma conta Google ou GitHub logada). Acesse o site e tente abrir todos os links e arquivos do Drive anexados para garantir que não há pedidos de login ou telas de 'Acesso Negado'.

Tópico 6 - Revisão Final e Roteiro de Apresentação em Vídeo

Este roteiro foi estruturado sob o modelo de **Pitch de Impacto**, focado em reter a atenção de avaliadores e recrutadores em apenas 5 minutos.

Estrutura do Roteiro (Tempo Máximo: 5 Minutos)

- **0:00 - 0:45 | Bloco 1: O Gancho e a Proposta de Valor**
 - *O que mostrar na tela:* Slide 1 (Apresentação do PortfólioHub) com sua webcam ativa no canto.
 - *O que falar:* "Olá, meu nome é Danilo Andrade e hoje vou apresentar o PortfólioHub. Mais do que um site, este projeto é um ecossistema profissional integrado que resolve um grande problema do mercado de tecnologia: a fragmentação das informações de um desenvolvedor entre código, perfil profissional e portfólio visual."
- **0:45 - 2:00 | Bloco 2: O Ecossistema em Ação (Google Sites + LinkedIn)**
 - *O que mostrar na tela:* Navegação ao vivo pelo seu Google Sites. Mostre a transição suave para as seções e como o LinkedIn está linkado de forma estratégica.
 - *O que falar:* "Aqui está a nossa central de controle de marca. Desenvolvido no Google Sites para garantir performance e um design focado na experiência do usuário (UX), o portal conecta o recrutador diretamente às minhas habilidades chaves e ao meu LinkedIn, criando um funil de conversão limpo."
- **2:00 - 3:30 | Bloco 3: A Validação Técnica (GitHub + Pages)**
 - *O que mostrar na tela:* Transição para o repositório [github-page](#). Mostre o código do projeto técnico e a documentação rodando no GitHub Pages.
 - *O que falar:* "O coração técnico do ecossistema reside aqui no GitHub. Como engenheiro, estruturei o repositório seguindo padrões rígidos de mercado: arquitetura de pastas limpa, controle de versão usando boas práticas de branching e proteção de código na branch main. Adicionalmente, toda a

documentação de implementação é servida automaticamente via GitHub Pages."

- **3:30 - 4:30 | Bloco 4: Governança, Segurança e IA**

- *O que mostrar na tela:* Mostre rapidamente os arquivos de configuração, o desenho de arquitetura ou as regras de segurança aplicadas (Google Workspace / GitHub Secrets).
- *O que falar:* "Para sustentar essa arquitetura, apliquei conceitos de segurança da informação, como o gerenciamento de chaves privadas através do GitHub Secrets e o controle de acesso e identidades no ecossistema do Google Workspace. Todo o planejamento de escopo contou com o suporte estratégico do Gemini como IA generativa de engenharia."

- **4:30 - 5:00 | Bloco 5: Conclusão e Call to Action**

- *O que mostrar na tela:* Tela de contatos do Google Sites com links visíveis.
- *O que falar:* "O PortfólioHub consolida minha jornada neste Bootcamp e prova minha capacidade de projetar, documentar, proteger e publicar soluções tecnológicas de ponta. Os links estão disponíveis para validação. Muito obrigado."